Олимпиада «Невский интеграл»
по математике 2024 – 2025 уч. год
очный тур

1 класс

№ 1. Трое детей играли в шахматы. Всего они сыграли 3 партии. Сколько партий сыграл каждый, если все сыграли поровну?

Ответ: 2.

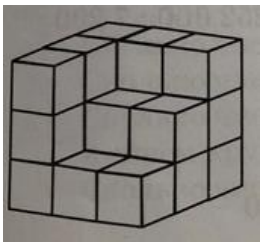
№ 2. Имеется несколько груш, их меньше 15. Если их разделить поровну между тремя детьми, то одна груша останется. Если их разделить поровну между четырьмя детьми, то опять одна груша будет в остатке. Сколько груш было?

Ответ: 13.

№ 3. Магазин при 12-часовом рабочем дне работает с 8 часов до 21 часа. Закрывают ли магазин на обеденный перерыв?

Ответ: да.

№ 4. Сколько кубиков нужно, чтобы сложить такую фигуру?



Ответ: 21.

№ 5. У кролика Джорджа было 26 морковок. Каждый день он стал есть по 2 морковки. В четверг он съел 16-ю морковку. В какой день недели кролик Джордж начал есть морковки?

Ответ: четверг.

№ 6. Три брата поймали 29 карасей. Когда один брат отдал для ухи 6 штук, второй – 2, а третий – 3, то у каждого брата осталось равное количество рыб. Сколько карасей поймал третий брат?

Ответ: 9.

2 класс

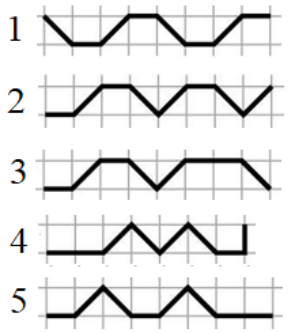
№ 1. В семье трое детей – два мальчика и одна девочка. Их имена начинаются с букв А, В и Г. Среди имен, начинающихся с букв А и В, есть имена одного мальчика и одной девочки. Среди имен, начинающихся с букв В и Г, также есть имена одного мальчика и одной девочки. С какой буквы начинается имя девочки?

Ответ: В.

№ 2. Из Москвы в Санкт-Петербург, расстояние между которыми 650 км, выехал автобус со скоростью 70 км/час. Из Санкт-Петербурга в Москву одновременно отправился поезд со скоростью 60 км/час. Кто из них будет дальше от Москвы через 4 часа?

Ответ: автобус.

№ 3. На клетчатой бумаге Таня нарисовала 5 линий. Какая линия самая длинная?



Ответ: 2.

№ 4. «Сколько девочек в вашем классе?» – спросил Яша у Гали. Галя, подумав немного, ответила: «Если отнять от наибольшего двузначного числа число, записанное двумя восьмёрками, и к полученному результату прибавить наименьшее двузначное число, то как раз получится число девочек в нашем классе». Сколько девочек в этом классе?

Ответ: 21.

№ 5. Можно ли нарисовать три прямые линии и отметить на каждой из них по две точки так, чтобы отмеченных точек было 5?

Ответ: да.

№ 6. Родительский комитет купил на покраску пола в классе 4 банки краски, по 3 кг в каждой. Длина класса 8 м, ширина 6 м. Хватит ли краски, если на 1 м^2 идёт 250 г?

Ответ: хватит.

3-4 классы

№ 1. Возможно ли такое предложение: «Ты мне сын, но я тебе не отец».

Ответ: да, если я тебе – мать.

№ 2. Какие три числа, если их сложить или перемножить, дают один и тот же результат?

Ответ: 1, 2, 3.

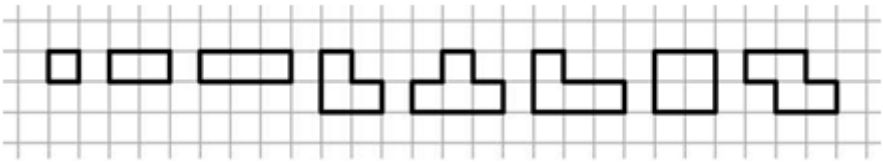
№ 3. Гном в башмаках весит на 2 кг больше, чем гном без башмаков. Если поставить на весы пять одинаковых гномов в башмаках и пять таких же гномов без башмаков, весы покажут 330 кг. Сколько весит гном в башмаках?

Ответ: 34 кг.

№ 4. Можно ли сотню орехов разделить между 25 людьми так, чтобы никому не досталось четное число орехов?

Ответ: нельзя.

№ 5. На рисунке изображено восемь фигурок. Назовем набор из нескольких фигурок удачным, если, используя все фигурки этого набора, можно сложить без наложений квадрат 3×3. Сколько существует удачных наборов?



Ответ: 6.

№ 6. Шестеро тянут репку: дедка вдвое сильнее бабки, внучка вдвое сильнее Жучки, Жучка вдвое сильнее кошки, кошка вдвое сильнее мышки. Сколько нужно позвать мышек, чтобы они сами вытянули репку?

Ответ: 63.

5-6 классы

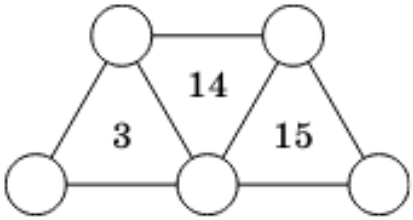
№ 1. У садовника Феди в саду растёт чудо-дерево с семью ветками. На каждой из веток может расти либо 6 яблок, либо 5 груш, либо 3 апельсина. Федя обнаружил, что на дереве есть фрукты всех видов, причём больше всего выросло груш, а меньше всего – яблок. Сколько всего фруктов выросло на чудо-дереве?

Решение: на чудо-дереве 3 ветки с грушами, 3 – с апельсинами и 1 – с яблоками.

$5 \cdot 3 + 3 \cdot 3 + 6 \cdot 1 = 30$.

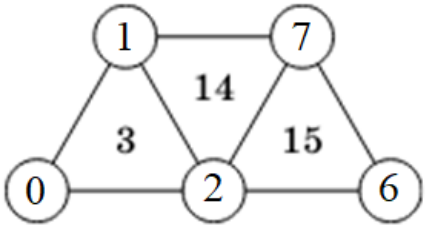
Ответ: 30.

№ 2. Ваня расставил в кружках различные цифры, а внутри каждого треугольника записал либо сумму, либо произведение цифр в его вершинах. Потом он стёр цифры в кружочках. Впишите в кружочки различные цифры так, чтобы условие выполнялось.



Решение: $3 = 0 + 1 + 2$, $14 = 1 \cdot 2 \cdot 7$, $15 = 2 + 7 + 6$.

Ответ:



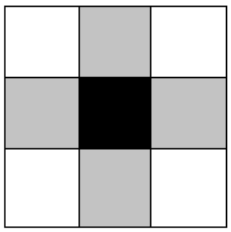
№ 3. У Васи есть 5 кучек, в которых 1, 2, 4, 6 и 8 конфет. Он может за один ход выбрать любые две и положить в них по конфете. За некоторое число ходов Вася сделал так, что число конфет во всех кучках стало равным. Какое минимальное число ходов мог сделать Вася?

Решение: допустим, в результате во всех кучках стало по 8 конфет. Но тогда было добавлено нечетное число конфет. Конфеты добавляются по 2. Поэтому это невозможно. Допустим, в результате во всех кучках стало по 9 конфет. Значит, были добавлены 24 конфеты ($24 = 8 + 7 + 5 + 3 + 1$). Если это так, было сделано 12 ходов. Такой пример можно построить.

Ответ: 12.

№ 4. Коля положил на стол четыре салфетки размера 8×8 так, что получился квадрат 11×11. Чему равна площадь, покрытая в четыре слоя?

Решение: в четыре слоя будет покрыт квадрат, выделенный на рисунке черным цветом. Сторона квадрата равна 5. Число 5 = 8 + 8 – 11.



Ответ: 25.

№ 5. Найдите наибольшее четырёхзначное число, которое делится на 7 и записывается четырьмя различными цифрами.

Решение: наибольшее четырёхзначное число, которое записывается четырьмя различными цифрами, равно 9876. Число $9876 = 7 \cdot 1410 + 6$. Число $7 \cdot 1410 = 9870$. Оно записывается четырьмя различными цифрами. Значит, это искомое число.

Ответ: 9870.

№ 6. «А это вам видеть пока рано», – сказала Баба-Яга своим 27 ученикам и скомандовала: «Закройте глаза!» Правый глаз закрыли все мальчики и треть девочек. Левый глаз закрыли все девочки и треть мальчиков. Сколько учеников всё-таки увидели то, что видеть пока рано?

Решение: с открытым глазом остались 2/3 девочек и 2/3 мальчиков, а значит, 2/3 всех детей.

Ответ: 18.

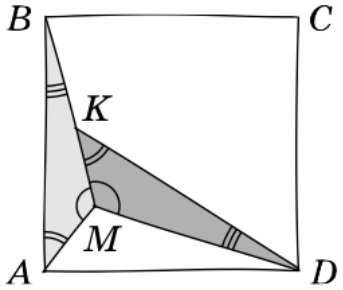
7-8 классы

№ 1. На доске написано пятизначное число N, в записи которого нет равных цифр. Если в нём есть цифра больше 7, то есть и цифра меньше 4. Если есть цифра больше 5, то есть и цифра меньше 2. Найдите максимальное возможное N.

Решение: допустим, в числе есть цифра больше 5. Значит, есть и цифра меньше 2. Пусть это будет 1. Допустим, в числе есть цифра больше 7. Значит, есть и цифра меньше 4. Это может быть тоже 1. Максимальное возможное N – 98761.

Ответ: 98761.

№ 2. Два равных треугольника расположены внутри квадрата, как показано на рисунке. Найдите их углы.



Решение: треугольники AMD, AMB и KMD равны по трем сторонам. Углы AMB, AMD и KMD равны 360°: 3 = 120°. Углы MAB и MAD равны 90° : 2 = 45°. Угол ABM равен 180° – 120° – 45° = 15°.

Ответ: 120°, 45°, 15°.

№ 3. Существует ли шестизначное число, у которого первая цифра в 6 раз меньше суммы всех цифр справа от неё и вторая цифра в 6 раз меньше суммы всех цифр справа от неё?

Решение: попробуем найти такое число. Пусть вторая цифра числа равна X. Тогда сумма четырех последних цифр равна 6X. Следовательно, сумма пяти последних цифр равна 7X. Значит, первая цифра числа равна 7X/6. Это цифра, значит, X = 6, 7X/6 = 7. Тогда сумма четырех последних цифр равна $6 \cdot 6 = 36$. Это возможно только, если каждая из четырех последних цифр равна 9. Значит, искомое число равно 769999.

Ответ: да.

№ 4. Сколькими способами из цифр 1, 2, 3, 4 можно составить число, кратное 6? При составлении числа каждую цифру можно использовать один раз или не использовать совсем.

Решение: если число делится на 6, оно делится на 2 и на 3. Последняя цифра искомого числа должна быть 2 или 4. 1 + 2 + 3 + 4 = 10, это число не делится на 3. Поэтому четырехзначных чисел, кратных 6, не существует. Существуют трехзначные числа. Число может состоять из

цифр 2, 3, 4. Таких чисел четыре: 342, 432, 234, 324. Число может состоять из цифр 1, 2, 3. Таких чисел два: 132, 312. Существуют также двузначные числа. Таких чисел три: 12, 42, 24. Всего таких чисел 9.

Ответ: 9.

№ 5. В ящике 3 яблока и 4 груши. Наудачу выбираются 2 фрукта. Какова вероятность, что эти фрукты – яблоко и груша?

Решение: всего существует 21 исход ($21 = \frac{7 \cdot 6}{2}$). Из них 12 благоприятны ($12 = 3 \cdot 4$).

Ответ: $\frac{12}{21}$.

№ 6. Солнце может быть голубым, белым, жёлтым или красным. На планете Паталипутра живут одни вруны. Двух жителей планеты спросили: «Какого цвета ваше солнце?». Один ответил: «Белое или жёлтое». А второй: «Не голубое и не белое». Какого цвета солнце на планете?

Решение: солнце белое или жёлтое. Это неправда. Значит, солнце не белое и не жёлтое. Солнце не голубое и не белое. Это неправда. Значит, солнце голубое или белое. Солнце не может быть белым, значит, оно голубое.

Ответ: голубое.

9-10 классы

№ 1. В справочнике «Магия для чайников» написано: замените в слове ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ одинаковые буквы на одинаковые цифры, а разные – на разные. Если полученное число окажется простым, случится настоящее землетрясение. Возможно ли таким образом устроить землетрясение?

Решение: З + Е + М + Л + Е + Т + Р + Я + С + Е + Н + И + Е =

(З + Е + М + Л + Т + Р + Я + С + Н + И) + 3Е = 45 + 3Е. Это число делится на 3. Поэтому оно не может быть простым.

Ответ: нет.

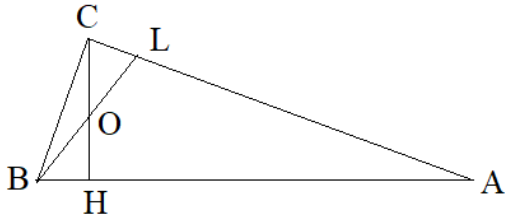
№ 2. Вася умножил некоторое число на 10 и получил простое число. А Петя умножил то же самое число на 15, но всё равно получил простое число. Может ли быть так, что никто из них не ошибся?

Решение: попробуем найти такое число. Пусть Вася умножил число X на 10 и получил простое число P. 10X = P. Отсюда: $X = \frac{P}{10}$. $15X = \frac{15}{10}P = \frac{3}{2}P$. 15X – простое число, значит, P = 2, X = 0,2. 0,2·10 = 2. 0,2·15 = 3.

Ответ: да.

№ 3. Высота CH, опущенная из вершины прямого угла треугольника ABC, делит биссектрису BL этого треугольника пополам. Найдите угол BAC.

Решение: O – центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника BLC (см. рис.).



BO = CO = LO. Треугольник BCO – равнобедренный, значит, углы OBC и OCB равны. В прямоугольном треугольнике BCH угол CBH в 2 раза больше угла BCH. Значит, угол CBH равен 60°, угол BAC равен 30°.

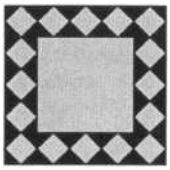
Ответ: 30°.

№ 4. Сколько можно составить 4-значных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, в каждом из которых какая-то цифра встречается не менее двух раз?

Решение: из цифр 1, 2, 3, 4 можно составить 4^4 4-значных чисел, в 4! из них цифры не повторяются. $4^4 – 4! = 232$.

Ответ: 232.

№ 5. Квадратная скатерть украшена узором из 17 светлых квадратов (см. рисунок). Какая часть площади скатерти является тёмной?



Решение: пусть x – длина диагонали маленького светлого квадрата. Тогда площадь маленького светлого квадрата равна $\frac{x^2}{2}$. Площадь большого светлого квадрата равна $9x^2$. Площадь всей скатерти равна $25x^2$. Следовательно, площадь темной части равна $25x^2 - \frac{16x^2}{2} - 9x^2 = 8x^2$. Значит, темная часть составляет $\frac{8x^2}{25x^2} \cdot 100\% = 32\%$.

Ответ: 32%.

№ 6. Света сложила нить пополам, получившуюся двойную нить снова сложила пополам, затем еще раз пополам и еще раз пополам. После этого она разрезала посередине получившуюся толстую «нить» и разобрала обратно на тонкие ниточки. Сколько тонких ниточек оказалось?

Решение: пусть у Светы не нить, а замкнутая резинка. Если сложить 4 раза, будет 16 слоев. Если разрезать это посередине, получится 16 кусочков. А если это не замкнутая резинка, а нить, кусочков будет на один больше.

Ответ: 17.